Chapitre n°1 - Ensembles de nombres et intervalles

1 Les ensembles de nombres

1.1 Les entiers

Définition n°1 :

- L'ensemble des nombres entiers positifs, appelé **entiers naturels** se note $\mathbb{N}$.
- L'ensemble des nombres entiers positifs ou négatifs, appelé **entiers relatifs** se note $\mathbb{Z}$.

Notations :

• Pour expliciter un ensemble, on peut utiliser les accolades : { } en séparant chaque élément par un point-virgule. Exemples : $\mathbb{N} = \{0\,;\,1\,;\,2\,;\,3\,;\,4\,;.....\}$ et $\mathbb{Z} = \{.....\,;\,-3\,;\,-2\,;\,-1\,;\,0\,;\,1\,;\,2\,;\,3\,;.....\}$

• Pour indiquer qu'un nombre a **appartient à un ensemble** A on note : $a \in A$.
Exemples : $4 \in \mathbb{N}$; $-3 \in \mathbb{Z}$; $7 \in \mathbb{Z}$; $-5 \notin \mathbb{N}$, $2,4 \notin \mathbb{N}$

• Pour exclure un élément d'un ensemble, on utilise un antislash " \". Exemple : $\mathbb{N}\backslash\{2\} = \{0; 1; 3; 4; 5; ....\}$

• On utilise " * " pour exclure le nombre zéro.
Exemples : $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z}\backslash\{0\} = \{....; -3; -2; -1; 1; 2; 3; ...\}$ ou $\mathbb{N}^* = \mathbb{N}\backslash\{0\} = \{1; 2; 3; ...\}$
• Pour exclure un élément d'un ensemble, on utilise un antislash " \".

1.2 Nombres décimaux et rationnels

Définition n°2 :

Un nombre **décimal** est un nombre qui **peut s'écrire** avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Autrement dit, s'il peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Exemples : $4,23 \in \mathbb{D}$; $-6 \in \mathbb{D}$; $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$; $\frac{3}{4} \in \mathbb{D}$

Attention : $0,99999999..... = 1$ donc $0,999999999.... \in \mathbb{D}$

Exercice-Méthode : Montrer qu'un nombre est décimal sans calculatrice.

Enoncé : Montrer que $\frac{13}{25}$ est un nombre décimal.

$\frac{13}{25} = \frac{4 \times 13}{4 \times 25}$ $\frac{13}{25} = \frac{52}{100}$ $\frac{13}{25} = \frac{52}{10^2}$ Donc $\frac{13}{25} \in \mathbb{D}$.

Définition n°3 :

Un nombre **rationnel** est un nombre qui **peut s'écrire** sous la forme $\frac{a}{b}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$. On note $\mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres rationnels.

Exemples : $\frac{-3}{7} \in \mathbb{Q}$; $\frac{11}{-21} \in \mathbb{Q}$; $\frac{0,5}{0,27} \in \mathbb{Q}$ car $\frac{0,5}{0,27} = \frac{50}{27}$ et $50 \in \mathbb{Z}$ et $27 \in \mathbb{Z}^*$

Démonstration à connaître :

Montrer que $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

On raisonne **par l'absurde**. On suppose que $\frac{1}{3}$ est décimal. Si l'on conclut à une absurdité mathématique, cela signifie que notre hypothèse de départ est fausse, donc que $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

D'après la définition n°2, il existe $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ tels que $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$ donc $10^n = 3a$ d'où $a = \frac{10^n}{3}$.

La somme des chiffres qui composent 10^n vaut 1. 10^n n'est donc pas divisible par 3 or $a \in Z$ ce qui est absurde.

Conclusion : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Notation/Propriété :

On dit qu'un ensemble A est **inclu** dans un ensemble B lorsque tous les éléments de A sont également dans B. On note alors $A \subset B$.

On peut alors prouver que $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$

Exemples : $\{1;2;3;4\} \subset \mathbb{N}$; $\{-1;3;6;9\} \subset \mathbb{Z}$; $\{-2,6;7;\pi\} \not\subset \mathbb{Z}$

Exercice : Déterminer le plus petit ensemble (parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$ ou $\mathbb{Q}$) auquel appartient chacun des nombres suivants:

-11 $\quad -12,5$ $\quad -\frac{2}{3}$ $\quad \frac{7}{100}$

$\frac{3}{4}$ $\quad 4+12+0,3$ $\quad 0,3 \times 0,5 \times 0$

$5 \times 0,2 \times (-1)$ $\quad \frac{0,16}{0,25}$

2 Ensemble des réels

Définition n°4 :

Un **nombre irrationnel** est un nombre qui ne peut pas s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ où $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$.

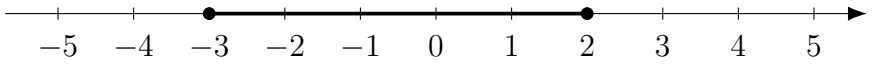
Exemples : $\sqrt{2}$; π ; $\sqrt{5}$ sont des nombres irrationnels.

Définition n°5 :

L'ensemble des nombres réels contient les nombres rationnels et les irrationnels. On le note $\mathbb{R}$.

3 Intervalles réels

Notation: On utilise une droite graduée pour représenter l'ensemble des nombres réels :



L'ensemble de tous les nombres $x \in \mathbb{R}$ tels que $-3 \leq x \leq 2$ peut se représenter sur la droite ci-dessus. On note $[-3;2]$ cet ensemble. On remarque que $-1 \in [-3;2]$, $0 \in [-3;2]$, $3 \notin [-3;2]$

Définition n°6 :

On dit qu'un intervalle est **fermé** si ses extrémités appartiennent à l'intervalle. Un intervalle est **ouvert** si ses extrémités n'appartiennent pas à l'intervalle.

Exemple : $[-3;7]$ est un intervalle fermé car $-3 \in [-3;7]$ et $7 \in [-3;7]$.
$]2;11[$ est un intervalle ouvert car $2 \notin]2;11[$ et $11 \notin]2;11[$.

Tableau explicatif :

Type d'intervalle	Notation	Représentation	Type d'intervalle	Notation	Représentation
Fermé	$[a;b]$		Semi-ouvert (à droite)	$[a;b[$	
Ouvert	$]a;b[$		Non borné	$[a;+\infty[$	

4 Unions et intersections d'ensembles

Définition n°7 :

• L'**intersection** de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A **et** à B. On note $A \cap B$.

• L'**union** des ensembles A et B est l'ensemble des nombres qui appartiennent à A ou à B. On note $A \cup B$.

Exemples : 1. Soient $A = \{-3; -1; 4; 8\}$ et $B = \{-2; -1; 5; 8\}$. Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$.

2. Soient $C = [-3; 7]$ et $D =]-6; 5[$. Déterminer $C \cap D$ et $C \cup D$.

Aide : Utiliser une droite graduée.



$C \cap D =$; $C \cup D =$

5 Inéquations

Présentation : Une inéquation est une inégalité dans laquelle un nombre inconnu est désigné par une lettre x. **Résoudre** une inéquation revient à déterminer toutes les valeurs numériques que l'on peut donner à x pour rendre l'inéquation vraie.

Propriété n°1 :

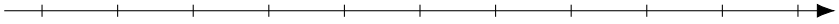
Comme pour la résolution d'une équation, on peut transformer l'inégalité pour la résoudre selon les règles suivantes :

• Additionner ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une inéquation conserve le sens de cette inéquation.

• Multiplier ou diviser les deux membres d'une inéquation par un même nombre strictement positif conserve le sens de cette inéquation.

• **Attention :** Multiplier ou diviser les deux membres d'une inéquation par un même nombre strictement négatif inverse le sens de cette inéquation.

Exercice/Exemple : Résoudre l'inéquation $-3x + 2 < -x + 4$



6 Distance et valeur absolue

Définition n°8 :

La distance entre deux nombres réels est la différence entre le plus grand et le plus petit des deux nombres. Elle correspond à la distance qui sépare les points représentant les nombres sur la droite graduée.

Exemple : La distance entre les réels 7,4 et 10 est $10 - 7,4 = 2,6$.

Définition n°9 :

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. On appelle valeur absolue de $b - a$ et note $|b - a|$ la distance entre les réels a et b.

$$|b-a| = \begin{cases} b-a & \text{si} \quad b-a \geq 0 \\ a-b & si \quad b-a \leq 0 \end{cases}$$

Exemples : $|\pi - 3| = \pi - 3$ car $\pi - 3$ est positif.
$|\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2}$ car $\sqrt{2} - 2$ est négatif.

Définition n°10 :

La **valeur absolue d'un nombre réel** x est la distance entre ce nombre et 0. Elle se note $|x|$. On a donc :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si} \quad x \geq 0 \\ -x & si \quad x < 0 \end{cases}$$

Exercice-Exemple : Retirer la valeur absolue de :
a. $|-3|$ b. $|x - 7|$

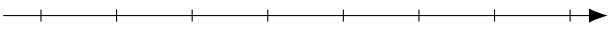
7 Résolution d'équations et d'inéquations avec valeur absolue

7.1 Equations

Exercice-Méthodes : Résoudre l'inéquation $|x-4| \geq 3$

1. A l'aide d'une droite graduée

La distance en x et 4 doit être supérieure ou égale à 3.



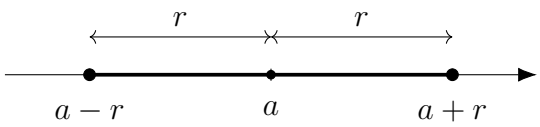
2. Par distinction de cas :

7.2 Inéquations :

Propriété n°2 :

Soient a un nombre réel et r un nombre réel strictement positif. $|x-a| \leq r$ équivaut à $x \in [a-r; a+r]$

Illustration :



Démonstration : $|x-a| \leq r$ signifie que la distance entre x et a est inférieure ou égale à r, c'est à dire :

$x - a \leq r$ si $x \geq a$ ou $a - x \leq r$ si $x \leq a$.

C'est à dire :

$x \leq a + r$ si $x \geq a$ ou $a - r \leq x$ si $x \leq a$.

Ainsi, pour tout nombre réel x, $|x-a| \leq r$ équivaut à $a - r \leq x \leq a + r$, c'est à dire à $x \in [a-r; a+r]$.